

DOCUMENTAÇÃO DE PROJETO

Amazon EBS

Ciclo de Vida Completo de Volume — Criação, Formatação, Montagem, Snapshot e Restauração de Dados

Parâmetro	Detalhe
Serviço principal	Amazon EBS (Elastic Block Store)
Abordagem	Ciclo de vida completo — do volume em branco à restauração via snapshot
Ambiente	Instância EC2 — Linux (EC2 Instance Connect)
Duração aproximada	45 minutos

1. Problema / Contexto

Instâncias EC2 vêm com um volume raiz que armazena o sistema operacional e os dados da aplicação — mas esse volume tem limitações práticas: está acoplado ao ciclo de vida da instância, tem tamanho fixo definido no lançamento e não pode ser facilmente compartilhado ou reutilizado. Para aplicações que precisam de armazenamento adicional, independente e com estratégia de backup, o Amazon EBS é a solução padrão.

O desafio real por trás do uso de volumes EBS não é apenas criá-los no Console — é operar sobre eles corretamente no sistema operacional Linux. Um volume EBS recém-criado e anexado a uma instância é, do ponto de vista do kernel, um dispositivo de bloco bruto: sem sistema de arquivos, sem ponto de montagem, sem possibilidade de armazenar dados. Transformá-lo em armazenamento utilizável exige uma sequência específica de operações no terminal que, se executada com erros, pode resultar em dados inacessíveis ou configurações que não sobrevivem a reinicializações.

Além disso, dados sem backup são dados em risco. Este projeto endereçou também a camada de proteção: como criar snapshots de volumes EBS, como eles se comportam em termos de incrementalidade e custo, e como restaurar um volume a partir de um snapshot — validando na prática o fluxo de recuperação de dados, não apenas a criação do backup.

2. Objetivo

Meu objetivo técnico foi executar o ciclo de vida completo de um volume EBS — da criação à restauração — compreendendo cada decisão de configuração e seus efeitos no comportamento do sistema. De forma específica:

- Criar um volume EBS na mesma Zona de Disponibilidade da instância, compreendendo a restrição zonal do serviço e suas implicações arquiteturais.

- Executar no terminal Linux a sequência completa de operações para tornar o volume utilizável: formatar com sistema de arquivos, criar ponto de montagem, montar e persistir a montagem via `/etc/fstab`.
- Criar um snapshot do volume com dados gravados, simular uma perda acidental de dados e demonstrar a recuperação completa a partir do snapshot.
- Compreender o modelo de custo e a natureza incremental dos snapshots EBS para embasar decisões de política de backup em ambientes produtivos.

3. Solução

A solução percorreu sete etapas sequenciais que formam o ciclo de vida completo de um volume EBS — da criação ao ponto em que dados perdidos foram recuperados com sucesso. A tabela abaixo mapeia cada etapa antes do detalhamento técnico de cada uma:

#	Etapas	O que foi feito
1	Criar volume	Volume EBS de 1 GiB (gp2) criado na mesma AZ da instância Lab
2	Anexar à instância	Volume associado à instância Lab como dispositivo <code>/dev/sdf</code>
3	Formatar	Sistema de arquivos ext3 criado no volume com <code>mkfs</code>
4	Montar e persistir	Volume montado em <code>/mnt/data-store</code> com entrada permanente no <code>/etc/fstab</code>
5	Gravar e snapshotear	Arquivo de dados criado no volume; snapshot "My Snapshot" tirado e concluído
6	Simular perda de dados	Arquivo excluído do volume original para simular perda acidental
7	Restaurar via snapshot	Novo volume criado a partir do snapshot, montado em <code>/mnt/data-store2</code> — arquivo recuperado

3.1 Criação do Volume EBS

O primeiro passo foi verificar a Zona de Disponibilidade da instância Lab no Console EC2 e criar o volume na mesma AZ. Essa é uma restrição absoluta do serviço: volumes EBS só podem ser anexados a instâncias que estejam na mesma AZ — não é uma preferência de configuração, é uma limitação arquitetural da infraestrutura física.

Parâmetro	Valor configurado
Tipo de volume	General Purpose SSD (gp2)
Tamanho	1 GiB
Zona de Disponibilidade	us-west-2a — mesma AZ da instância Lab
Tag Name	My Volume

Restrição zonal do EBS: Volumes EBS existem dentro de uma única AZ e não podem ser

movidos diretamente. Para usar um volume em outra AZ — ou em outra região — o caminho correto é criar um snapshot e restaurá-lo na AZ ou região de destino. Snapshots, diferentemente dos volumes, são recursos regionais armazenados no S3.

3.2 Anexação à Instância

Com o volume no estado Disponível, o anexei à instância Lab pelo Console. O nome do dispositivo foi definido como `/dev/sdf` — o identificador pelo qual o sistema operacional enxergará o hardware de bloco. Após a anexação, o estado do volume mudou para Em uso.

/dev/sdf vs /dev/xvdf — o kernel pode renomear o dispositivo: O Console da AWS registra o dispositivo como `/dev/sdf`, mas kernels Linux mais modernos mapeiam automaticamente esse nome para `/dev/xvdf`. Ao executar `df -h` após a montagem, o volume aparecerá como `/dev/xvdf` — isso é esperado e não indica erro. Os comandos de formatação e montagem com `/dev/sdf` são interpretados corretamente pelo sistema operacional.

3.3 Formatação, Montagem e Persistência

Esta foi a etapa de maior densidade técnica do projeto. Um volume EBS recém-anexado é equivalente a um disco rígido virgem: o kernel o enxerga como dispositivo de bloco, mas sem sistema de arquivos não há como armazenar arquivos. A sequência de operações abaixo transforma o dispositivo bruto em armazenamento funcional e persistente:

```
# 1 - Verificar o estado inicial: apenas o volume raiz (8 GB) aparece
df -h

# 2 - Criar sistema de arquivos ext3 no novo volume
#     ext3 é um sistema de arquivos journaling maduro e amplamente suportado
sudo mkfs -t ext3 /dev/sdf

# 3 - Criar o diretório que servirá como ponto de montagem
sudo mkdir /mnt/data-store

# 4 - Montar o volume no ponto de montagem
sudo mount /dev/sdf /mnt/data-store

# 5 - Persistir a montagem: adicionar entrada ao /etc/fstab
#     Sem essa linha, o volume se desmonta a cada reinicialização da instância
echo "/dev/sdf /mnt/data-store ext3 defaults,noatime 1 2" | sudo
tee -a /etc/fstab

# 6 - Verificar o fstab e confirmar a entrada adicionada
cat /etc/fstab

# 7 - Confirmar que o volume está montado (agora aparece como /dev/xvdf)
df -h

# 8 - Gravar arquivo de teste no volume para ter dados a recuperar
sudo sh -c "echo some text has been written > /mnt/data-store/file.txt"
cat /mnt/data-store/file.txt
```

noatime — por que essa opção de montagem importa: Por padrão, o Linux atualiza o timestamp de acesso (atime) de cada arquivo toda vez que ele é lido — o que gera escritas no disco para operações de leitura, reduzindo desempenho desnecessariamente. A opção noatime desativa esse comportamento. Em volumes com muitas leituras, como servidores web ou bancos de dados com cache, o ganho de desempenho é mensurável e o impacto na rastreabilidade é mínimo.

Erros no /etc/fstab podem impedir o boot da instância: O /etc/fstab é lido durante a inicialização do sistema. Uma linha com sintaxe incorreta — espaçamento errado, nome de dispositivo inválido ou opção desconhecida — pode fazer o sistema operacional falhar na tentativa de montar volumes e entrar em modo de recuperação. Sempre verificar a entrada recém-adicionada com `cat /etc/fstab` antes de reinicializar.

3.4 Snapshot — Backup e Simulação de Perda de Dados

Com o arquivo `file.txt` gravado no volume, criei o snapshot `My Snapshot` pelo Console: `EC2 > Volumes > My Volume > Ações > Criar snapshot`. Aguardei o status mudar de `Pendente` para `Concluído` antes de prosseguir — um snapshot no estado `Pendente` ainda não está completo e não pode ser usado para restauração.

Com o snapshot concluído, executei a exclusão do arquivo para simular uma perda acidental de dados:

```
# Simular exclusão acidental do arquivo
sudo rm /mnt/data-store/file.txt

# Confirmar que o arquivo não existe mais no volume original
ls /mnt/data-store/file.txt
# ls: cannot access '/mnt/data-store/file.txt': No such file or directory
```

Snapshots EBS são incrementais — e isso define a estratégia de custo: O primeiro snapshot de um volume copia todos os blocos utilizados. Cada snapshot subsequente copia apenas os blocos que mudaram desde o anterior — o delta. Isso significa que uma política de snapshots frequentes (diários, por exemplo) tem custo muito menor do que parece: apenas as mudanças incrementais são cobradas. O snapshot armazenado no S3 tem durabilidade de 99,999999999% (11 noves).

3.5 Restauração e Validação

A restauração foi feita criando um novo volume a partir do snapshot — não restaurando sobre o volume original. Esse é o comportamento correto: o snapshot gera um volume independente que pode ser anexado em paralelo, permitindo comparar o estado restaurado com o estado atual sem destruir nenhum dos dois.

Parâmetro	Volume original	Volume restaurado
Nome	My Volume	Restored Volume
Tipo	gp2 (SSD de uso geral)	gp2 (herdado do snapshot)

Tamanho	1 GiB	1 GiB (igual ao snapshot)
Zona de Disponibilidade	us-west-2a	us-west-2a (mesma da instância)
Dispositivo anexado	/dev/sdf	/dev/sdg
Ponto de montagem	/mnt/data-store	/mnt/data-store2

Com o volume restaurado anexado como /dev/sdg, executei a montagem em um segundo ponto de montagem e confirmei a recuperação:

```
# Criar segundo ponto de montagem para o volume restaurado
sudo mkdir /mnt/data-store2

# Montar o volume restaurado
sudo mount /dev/sdg /mnt/data-store2

# Confirmar que o arquivo original está presente no volume restaurado
ls /mnt/data-store2/file.txt
cat /mnt/data-store2/file.txt
```

Restauração confirmada: O arquivo file.txt estava presente em /mnt/data-store2 com o conteúdo original intacto. O snapshot capturou corretamente o estado do volume no momento de sua criação e a restauração foi concluída com sucesso — ciclo completo validado de ponta a ponta.

4. Ferramentas

Amazon EBS	Amazon EC2	EC2 Instance Connect
Amazon S3 (snapshots)	Linux / Bash	mkfs (formatação ext3)
mount / umount	/etc/fstab	df / ls / cat / rm

5. Resultado

O ciclo de vida completo do volume EBS foi executado e validado com sucesso. O volume foi criado, formatado com ext3, montado em /mnt/data-store e configurado para remontagem automática via /etc/fstab. O arquivo de dados foi gravado, o snapshot foi concluído e o arquivo foi excluído do volume original para simular a perda.

A restauração criou um novo volume independente a partir do snapshot, que foi anexado à instância e montado em /mnt/data-store2. A verificação confirmou que o arquivo file.txt estava presente e íntegro — demonstrando que o snapshot capturou corretamente o estado do volume e que o fluxo de recuperação funcionou exatamente como projetado.

O resultado final vai além da execução técnica: foi demonstrado na prática que snapshots EBS são uma estratégia de backup confiável e verificável — não apenas uma configuração feita e esquecida, mas um mecanismo cujo funcionamento foi testado e comprovado com dados reais.

6. Aprendizados

Este projeto tornou concretos três conceitos que são frequentemente descritos em teoria mas raramente praticados de forma integrada: o comportamento de dispositivos de bloco no Linux, a lógica de persistência de montagem e a natureza incremental dos snapshots como mecanismo de backup. Cada um tem implicações diretas em decisões de arquitetura e operação.

6.1 Volume EBS é hardware — o sistema operacional precisa prepará-lo

Ao anexar o volume à instância, o Console mostra o estado como Em uso — o que pode dar a impressão de que o volume já está pronto para receber dados. Não está. Do ponto de vista do kernel Linux, o dispositivo `/dev/sdf` existe como hardware de bloco bruto, mas sem sistema de arquivos não há estrutura para armazenar arquivos. O `mkfs` é o passo que cria essa estrutura — e é irreversível: executá-lo sobre um volume que já contém dados os apaga completamente.

Em produção, esse detalhe importa ao expandir volumes ou ao reutilizar volumes de outros ambientes: verificar sempre com `file -s /dev/xvdf` se o dispositivo já tem sistema de arquivos antes de executar o `mkfs` é o procedimento correto para evitar perda acidental de dados.

6.2 `/etc/fstab`: persistência e risco na mesma linha

Montar o volume manualmente com `mount` resolve o problema imediato, mas apenas até o próximo reboot. A entrada no `/etc/fstab` é o que torna a montagem permanente — e é também o ponto onde um erro de sintaxe pode impedir o sistema operacional de inicializar corretamente.

Sem entrada no `/etc/fstab`

Volume desmontado automaticamente a cada reinicialização. A aplicação que depende do volume falha silenciosamente até que o operador remonte manualmente — em produção, isso é um incidente.

Com entrada no `/etc/fstab`

Volume remontado automaticamente no boot. Qualquer erro de sintaxe na linha adicionada pode fazer o sistema entrar em modo de recuperação. Verificar sempre com `cat /etc/fstab` antes de reinicializar.

A opção `noatime` vai além de otimização de desempenho: ela elimina escritas desnecessárias em disco para operações de leitura pura, aumentando a vida útil do volume e reduzindo latência em cargas de trabalho com alto volume de leituras. É uma opção recomendada para qualquer volume de dados que não precise de rastreamento de timestamps de acesso.

6.3 Snapshots são incrementais — e esse detalhe define a estratégia de backup

Entender que snapshots EBS são incrementais muda completamente como uma política de backup deve ser projetada. Em muitos ambientes, a preocupação com custo de snapshots frequentes leva

administradores a tirar backups esparsos — o que aumenta a janela de perda de dados em caso de incidente.

A realidade é que snapshots diários de um volume com poucas alterações por dia custam uma fração do custo do volume original, porque cada snapshot após o primeiro copia apenas os blocos modificados. Uma política de snapshots diários com retenção de 30 dias é economicamente viável para a maioria dos workloads — e reduz o RPO (Recovery Point Objective) de dias para horas.

6.4 Restaurar sobre um volume separado é sempre preferível

A decisão de montar o volume restaurado em `/mnt/data-store2` — em vez de desmontar o volume original e substituí-lo — tem uma justificativa técnica importante: permite comparar o estado atual com o estado restaurado antes de qualquer decisão definitiva.

Em produção, isso é ainda mais relevante: uma restauração apressada que sobrescreve o volume atual pode destruir dados mais recentes que não estavam no snapshot. O procedimento correto é sempre restaurar para um volume separado, validar os dados, e só então tomar a decisão de substituição — se necessário. Snapshots também são a base de outras operações além do backup: clonagem de ambientes, migração entre AZs e promoção de ambientes de homologação para produção.

EBS cobra por GB provisionado, não por GB utilizado: Um volume de 100 GiB com apenas 10 GiB utilizados gera custo de 100 GiB. Dimensionar volumes de acordo com a necessidade real — e usar o AWS Cost Explorer para monitorar — é especialmente importante em ambientes com muitos volumes ou volumes de grande capacidade provisionados mas subutilizados.